

课程: 高等数学 1 课程号: B099010118 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2015~2016 学年第一学期期末考试试卷 (B) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
评分							
评卷教师							

一、选择题 (共 5 小题, 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题前的括号内。错选或不选均无分, 每小题 4 分, 共 20 分)

- () 1. $x=1$ 是 $f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 的_____间断点。
A. 无穷 B. 跳跃 C. 振荡 D. 可去
- () 2. 若曲线 $y=x^2+ax+b$ 和 $2y=xy^3-1$ 在点 $(1,-1)$ 处相切, 其中 a, b 为常数, 则_____
A. $a=0, b=-2$ B. $a=1, b=-3$ C. $a=-3, b=1$ D. $a=-1, b=-1$
- () 3. $f(x, y)$ 在 (x, y) 可微分是 $f(x, y)$ 在该点连续_____条件。
A. 充分条件 B. 必要条件 C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件
- () 4. 函数 $y=x-\arctan x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内是_____的。
A. 单调增加 B. 单调减少 C. 不单调 D. 不连续
- () 5. 曲面 $z=2x^2+3y^2-4$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面方程是_____
A. $4x+6y+z=9$ B. $4x+6y+z=11$ C. $4x+6y-z=9$ D. $\frac{x-1}{4}=\frac{y-1}{6}=\frac{z-1}{-1}$

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分, 把答案填在题中横线上。)

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} =$ _____.
2. 设 $f(x)=(1+x^2)\arctan x$, 则 $f'(0)=$ _____.
3. 设 $f(x)=\begin{cases} \frac{\arcsin 3x}{ax}, & x \neq 0 \\ 1, & x=0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 点处连续, 则 $a=$ _____.
4. 设向量 $\vec{a}=(2, 0, 4)$ 和 $\vec{b}=(1, -3, 0)$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b}=$ _____.
5. 设函数 $z=x^2e^{2y}$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}=$ _____.

课程: 高等数学 1 课程号: B099010118 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算下列各题 (共 6 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

1. 设函数 $z = f(xy, x^2 - y^2)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{x^3}$

3. 设 $\begin{cases} x = \ln(1 + t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

4. 求函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 的单调区间。

5. 设函数 $z = x^2 y + y^2$, 求全微分。

课程: 高等数学 1 课程号: B099010118 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____
学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

(10 分) 四. 求过三点 $A(1,1,-1)$ 、 $B(-2,-2,2)$ 和 $C(1,0,2)$ 的平面方程的平面方程。

(10 分) 五. 求函数 $f(x,y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值。

(10 分) 六. 将周长为 $2p$ 的矩形绕它的一边旋转而构成一个圆柱体, 问矩形的边长各为多少时, 才可使圆柱体的体积为最大?